「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。

1 **次の各問いに答え，解答欄に答えのみ記入せよ。** <知・技 各2点×23問=46点>

(1) 次の三角比の値を求めよ。

① $\sin 30^\circ$　② $\tan 45^\circ$　③ $\cos 60^\circ$

④ $\cos 150^\circ$　⑤ $\tan 120^\circ$　⑥ $\sin 135^\circ$

⑦ $\tan 0^\circ$　⑧ $\sin 90^\circ$　⑨ $\cos 90^\circ$

(2) $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の等式を満たす θ を求めよ。

① $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$　② $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

③ $\tan\theta = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$　④ $\cos\theta = 0$

⑤ $\tan\theta = -\sqrt{3}$　⑥ $\cos\theta = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

(3) 次の三角比を 45° 以下の角の三角比で表せ。

① $\sin 68^\circ$　② $\cos 77^\circ$　③ $\tan 54^\circ$

(4) 次の値を，三角比の表を用いて求めよ。

① $\sin 162^\circ$　② $\cos 141^\circ$　③ $\tan 104^\circ$

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
18°	0.3090	0.9511	0.3249
39°	0.6293	0.7771	0.8098
76°	0.9703	0.2419	4.0108

(5) 次のような △ABC の面積 S を求めよ。

① $b = 6,\ c = 7,\ A = 150^\circ$

② 1辺の長さが 10 の正三角形 ABC

2 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ **とする。** <思・判・表 各6点>
$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ のうちの1つが次の値のとき，残り2つの値を求めよ。

(1) $\cos\theta = -\dfrac{1}{3}$ のとき，$\sin\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。

(2) $\tan\theta = -\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ のとき，$\cos\theta,\ \sin\theta$ の値を求めよ。

3 △ABC の外接円の半径を R とする。次のものを求めよ。 <思・判・表 各5点>

(1) $c = 4,\ C = 30^\circ$ のとき R

(2) $a = 3\sqrt{3},\ R = 3$ のとき A

(1)	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
	⑦		⑧		⑨	
(2)	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
(3)	①		②		③	
(4)	①		②		③	
(5)	①		②			

4 **△ABC において，次のものを求めよ。**　<思・判・表 6点>

(1) $a=4,\ A=30^\circ,\ B=135^\circ$ のとき，辺 CA の長さ b

(2) $b=2,\ c=2\sqrt{3},\ A=150^\circ$ のとき，辺 BC の長さ a

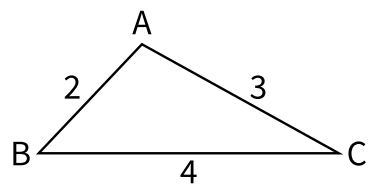
(3) $a=5,\ b=7,\ c=8$ のとき，$\cos B$ の値と B

5 **△ABC において，次のものを求めよ。**　<思・判・表 各6点>

(1) $a=2\sqrt{3},\ c=4,\ B=30^\circ$ のとき，辺 CA の長さ b

6 **△ABC において，3辺の長さが $a=4,\ b=3,\ c=2$ であるとき，次のものを求めよ。**

(1) $\cos A$ の値　<思・判・表 3点>



(2) $\sin A$ の値　<思・判・表 3点>

(3) 面積 S　<思・判・表 2点>